

מטלה - חלוקת עלויות

יש לענות על שאלה אחת לבחירתכם. שאלות המסומנות בכוכבית * מזכות בניקוד כפול.

* שאלה 1: אלגוריתם אקראי לחישוב ערך שאפלי

כזכור, כשמספר השחקנים גדול, חישוב ישיר של ערך שאפלי עלול לקחת הרבה זמן. אחד הפתרונות הוא לחשב את ערך שאפלי בקירוב, ע"י האלגוריתם האקראי הבא:

- חזור הרבה פעמים:
 - בחר פרמוטציה אקראית P
 - חשב את העלויות השוליות של כל השחקנים בפרמוטציה P
- חשב את הממוצע של כל העלויות השוליות בחישובים הקודמים.

א. כיתבו תוכנית בפייתון המבצעת את האלגוריתם האקראי הנ"ל.

ב. בידקו את התוכנית שלכם על בעיה כלשהי עם 3 שחקנים (למשל אחת הבעיות שפתרנו בשיעור). כמה הגרלות דרושות כדי שהתוצאות יהיו קרובות לתוצאות האמיתיות ברמת דיוק של 1%?

ג. בידקו את התוכנית שלכם על בעיות אקראיות של עלות מסלול-המראה עם n שחקנים, כאשר $n = 10, 20, 30, \dots, 100$. כמה הגרלות דרושות, כפונקציה של n , כדי שהתוצאות יהיו קרובות לתוצאות האמיתיות ברמת דיוק של 1%?

שאלה 2: אי-תלות בין שלושת העקרונות של שאפלי

הראו שלושה כללי-תשלום המקיימים את העקרונות הבאים:

- א. סימטריה ושחקן-אפס, אבל לא ליניאריות.
- ב. שחקן-אפס וליניאריות, אבל לא סימטריה.
- ג. ליניאריות וסימטריה, אבל לא שחקן-אפס.

הוכיחו את תשובתכם.

* שאלה 3: אלגוריתמים מגלי-אמת לבחירת הנוסעים

עד עכשיו הנחנו שכל השחקנים משתתפים בנסיעה. עכשיו, נניח שכל שחקן i מפיק מהנסיעה תועלת של v_i , ואם הנסיעה יקרה יותר – הוא לא רוצה בכלל לנסוע. אנחנו רוצים לבחור תת-קבוצה של שחקנים, כך שסכום הערכים הכולל (= סכום הערכים של הנוסעים פחות עלות הנסיעה) הוא הגדול ביותר.

א. בחרים את הנוסעים בעזרת אלגוריתם וק"ג. הראו דוגמה שבה האלגוריתם לא מאזן תקציבית (סכום התשלומים לא מכסה את עלות הנסיעה).

ב. מחליטים מראש, שעלות הנסיעה תתחלק בין הנוסעים לפי ערך שאפלי, ואז בחרים את הנוסעים בעזרת אלגוריתם וק"ג. הראו דוגמה שבה האלגוריתם לא מעודד-השתתפות (יש נוסע שהתועלת שלו שלילית).

ג. בחרים את הנוסעים בעזרת אלגוריתם וק"ג, ואם צריך עוד כסף כדי לכסות את עלות הנסיעה – גובים אותו מהנוסעים באופן שיויוני. הראו דוגמה שבה האלגוריתם לא מגלה-אמת.

שאלה 4: איחוד מפלגות

שלוש מפלגות קטנות שוקלות להתאחד למפלגה אחת לקראת הבחירות, אבל הן לא מצליחות להסכים על קביעת המקומות ברשימה המשותפת. סקרי דעת-קהל אמינים מראים ש:

- כל אחת מהמפלגות לא עוברת את אחוז החסימה כשהיא רצה לבד.
- המפלגה המאוחדת מקבלת 10 מנדטים.
- אם רק מפלגות x ו- y מתאחדות, הן מקבלות $x+y$ מנדטים; y ו- z מקבלות $y+z$ מנדטים, x ו- z מקבלות $x+z$ מנדטים (כל המספרים קטנים מ-10).

עיצרו למפלגות למצוא פתרון הוגן (ע"פ העקרונות של שאפלי) לחלוקת המקומות בעשיריה הראשונה, כפונקציה של x, y, z .

* שאלה 5: חלוקת רווחים במכרז

קבוצה של n שחקנים משתתפת במכרז מחיר שני על חפץ אחד. נמספר את השחקנים $1, 2, \dots, n$ בסדר יורד של הערכים שלהם, כך שהערך של שחקן 1 הכי גדול, והערך של שחקן n הכי קטן.

- אם השחקנים לא משתפים פעולה, אז שחקן 1 יזכה בחפץ וישלם את הערך של שחקן 2, והערך שלו יהיה $V_1 - V_2$.
- אם כל השחקנים משתפים פעולה, אז יכולים כולם פרט לשחקן 1 להכריז 0, ואז שחקן 1 יזכה בחפץ וישלם 0, והערך שלו יהיה V_1 .

א. נניח שרק שחקנים 1, 2, 5 משתפים פעולה (אבל שאר השחקנים לא משתפים). מה יהיה הערך הכולל שלהם?

ב. נניח שרק שחקנים 2, 4, 5 משתפים פעולה (אבל שאר השחקנים לא משתפים). מה יהיה הערך הכולל שלהם?

ג. כתבו ביטוי כללי לערך של קבוצה כלשהי של שחקנים. הדגימו את הביטוי שלכם על בעיה כלשהי עם 3 שחקנים, עם ערכים $V_1=9, V_2=7, V_3=4$.

ד. חשבו את ערך שאפלי של כל השחקנים. כתבו ביטוי כללי לכל n , והדגימו אותו על הדוגמה של סעיף ג.

* שאלה 6: חלוקת עלות-נסיעה מהאוניברסיטה

לצורך פתרון שאלה זו יש לפנות לפחות לשני סטודנטים אחרים, שאיזור מגוריהם קרוב לשלכם אבל לא זהה. נניח שאתם רוצים להשתתף בנסיעה במונית מהאוניברסיטה לבתים שלכם, לפי סדר הורדה קבוע מראש.

א. חשבו את עלויות-הנסיעה של כל אחד מכם ושל כל תת-קבוצה. לצורך החישוב אפשר להשתמש באתר <https://taxitariff.co.il>.

ב. חשבו את ערך שאפלי בעזרת אלגוריתם לוינגר-חזון-עזריה (ראו הסבר בקובץ טקסט). השוו את התוצאות לתוצאות המתקבלות בעזרת האלגוריתם הכללי (ממוצע עלויות שוליות בכל הסדרים).